

Requisitos Funcionais (RF)

ID	Requisito Funcional	Prioridade
RF-01	O sistema deve permitir que o usuário pesquise jogos utilizando integração com a API da Steam.	Alta
RF-02	O sistema deve permitir que o usuário selecione múltiplos jogos para compor a análise de build.	Alta
RF-03	O sistema deve exibir informações básicas dos jogos pesquisados, incluindo nome, capa, gênero e requisitos mínimos/recomendados.	Média
RF-04	O sistema deve permitir que o usuário informe um orçamento máximo para montagem do computador.	Alta
RF-05	O sistema deve permitir que o usuário defina preferências adicionais de montagem, como resolução desejada (1080p, 1440p, 4K) e qualidade gráfica (Low, Medium, High, Ultra).	Alta
RF-06	O sistema deve permitir que o usuário informe se deseja priorizar custo-benefício, desempenho máximo ou equilíbrio entre ambos.	Média
RF-07	O sistema deve coletar automaticamente os requisitos mínimos e recomendados dos jogos selecionados através da API da Steam.	Alta
RF-08	O sistema deve normalizar e estruturar os requisitos de hardware extraídos da Steam para processamento interno.	Alta
RF-09	O sistema deve utilizar modelos de Machine Learning para prever FPS estimado dos jogos selecionados com base na configuração de hardware.	Alta
RF-10	O sistema deve executar algoritmos de otimização para gerar a melhor configuração possível respeitando o orçamento informado.	Alta
RF-11	O sistema deve validar a compatibilidade entre componentes de hardware selecionados.	Alta
RF-12	O sistema deve impedir combinações inválidas de hardware, como incompatibilidade entre placa-mãe e processador.	Alta
RF-13	O sistema deve calcular o custo total da build utilizando preços atualizados das peças.	Alta

RF-14	O sistema deve exibir ao usuário o detalhamento completo da build gerada, incluindo processador, GPU, memória RAM, armazenamento, fonte e placa-mãe.	Alta
RF-15	O sistema deve apresentar o FPS estimado por jogo para a build gerada.	Alta
RF-16	O sistema deve informar ao usuário o percentual do orçamento utilizado.	Média
RF-17	O sistema deve permitir que o usuário substitua manualmente componentes sugeridos pela otimização.	Média
RF-18	O sistema deve recalcular automaticamente compatibilidade, preço e FPS após alterações manuais na build.	Alta
RF-19	O sistema deve exibir links ou referências de lojas para aquisição das peças sugeridas.	Média
RF-20	O sistema deve manter histórico das builds geradas por usuários autenticados.	Média
RF-21	O sistema deve permitir exportar a build em formato PDF ou compartilhável por link.	Média
RF-22	O sistema deve possuir autenticação de usuários para salvar builds e preferências.	Média
RF-23	O sistema deve permitir login utilizando email e senha.	Média
RF-24	O sistema deve possuir painel administrativo para gerenciamento de peças, preços e modelos de Machine Learning.	Alta
RF-25	O sistema deve executar processos automáticos diários de Web Scraping para atualização de preços de hardware.	Alta
RF-26	O sistema deve armazenar histórico de preços coletados durante o scraping.	Média
RF-27	O sistema deve permitir reprocessar manualmente os modelos de regressão pelo painel administrativo.	Média
RF-28	O sistema deve registrar logs de execução dos processos de scraping e inferência do modelo.	Alta
RF-29	O sistema deve notificar administradores em caso de falha nos processos automáticos.	Média

RF-30	O sistema deve disponibilizar API REST para consumo das funcionalidades pelo frontend React.	Alta
RF-31	O sistema deve validar todos os dados recebidos pela API antes do processamento.	Alta
RF-32	O sistema deve permitir filtragem de peças por categoria, fabricante e faixa de preço.	Média
RF-33	O sistema deve classificar builds por desempenho estimado e custo-benefício.	Média
RF-34	O sistema deve permitir comparação entre duas ou mais builds geradas.	Baixa
RF-35	O sistema deve armazenar métricas de precisão do modelo de Machine Learning para auditoria e melhoria contínua.	Média

Requisitos Não Funcionais (RNF)

ID	Requisito Não Funcional	Prioridade
RNF-01	O sistema deve retornar uma build otimizada em até 10 segundos para consultas padrão com até 10 jogos selecionados.	Alta
RNF-02	As requisições da API REST devem possuir tempo médio de resposta inferior a 500 ms, exceto operações de otimização e inferência.	Alta
RNF-03	O sistema deve suportar no mínimo 1.000 usuários simultâneos sem degradação crítica de desempenho.	Média
RNF-04	O backend deve ser desenvolvido utilizando Python com Django e Django REST Framework.	Alta
RNF-05	O frontend deve ser desenvolvido utilizando React com Tailwind CSS e Shadcn UI.	Alta
RNF-06	O banco de dados principal deve ser o PostgreSQL.	Alta
RNF-07	Os processos de scraping e inferência devem executar em background sem impactar a experiência do usuário.	Alta
RNF-08	O sistema deve possuir arquitetura desacoplada entre frontend, backend e processamento de Machine Learning.	Alta

RNF-09	O sistema deve utilizar autenticação segura baseada em JWT ou sessão autenticada.	Alta
RNF-10	Todas as comunicações entre cliente e servidor devem utilizar HTTPS.	Alta
RNF-11	As senhas dos usuários devem ser armazenadas utilizando algoritmos de hash seguros.	Alta
RNF-12	O sistema deve implementar proteção contra SQL Injection, XSS e CSRF.	Alta
RNF-13	O sistema deve possuir logs centralizados para auditoria e rastreabilidade de erros.	Alta
RNF-14	O sistema deve possuir monitoramento dos serviços e processos automáticos.	Média
RNF-15	O sistema deve garantir disponibilidade mínima de 99% mensal.	Média
RNF-16	O sistema deve possuir mecanismo de backup automático diário do banco de dados.	Alta
RNF-17	O sistema deve permitir escalabilidade horizontal do backend Django.	Média
RNF-18	O sistema deve suportar atualização incremental da base de preços sem indisponibilidade da aplicação.	Média
RNF-19	O sistema deve seguir arquitetura RESTful para comunicação entre frontend e backend.	Alta
RNF-20	O código backend deve possuir cobertura mínima de 80% de testes automatizados.	Média
RNF-21	O sistema deve possuir tratamento padronizado de erros na API.	Alta
RNF-22	O frontend deve apresentar design responsivo compatível com desktop, tablet e mobile.	Média
RNF-23	O sistema deve garantir acessibilidade mínima seguindo diretrizes WCAG nível AA.	Média
RNF-24	O sistema deve utilizar cache para consultas frequentes de jogos e peças de hardware.	Média
RNF-25	Os dados coletados via scraping devem ser validados antes de persistência no banco.	Alta

RNF-26	O modelo de Machine Learning deve permitir reentrenamento sem necessidade de parada completa da aplicação.	Média
RNF-27	O sistema deve registrar métricas de desempenho do algoritmo de otimização.	Média
RNF-28	O sistema deve possuir documentação técnica da API utilizando OpenAPI/Swagger.	Média
RNF-29	O sistema deve possuir versionamento da API REST.	Média
RNF-30	O sistema deve permitir deploy em ambiente Linux utilizando containers Docker.	Média
RNF-31	O sistema deve possuir separação de ambientes (desenvolvimento, homologação e produção).	Alta
RNF-32	O sistema deve ser compatível com navegadores modernos como Chrome, Firefox e Edge.	Média
RNF-33	O sistema deve permitir rastreamento de falhas em processos automáticos por meio de alertas e logs estruturados.	Média
RNF-34	O sistema deve manter consistência transacional no armazenamento das builds e preços das peças.	Alta
RNF-35	O sistema deve possuir política de retenção de dados históricos de preços e builds.	Baixa

datasets:

1 - <https://www.openml.org/search?type=data&status=active&id=42737&sort=runs>

2 - <https://www.kaggle.com/datasets/barazaid/pc-video-game-requirements-v2>

3 - <https://www.kaggle.com/datasets/iliassekkaf/computerparts>